D2. a) Sabiendo que la masa del protón es mayor que la masa del electrón, responda razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: **i)** Cuando ambas partículas tienen la misma velocidad, la longitud de onda de De Broglie asociada al electrón es mayor que la asociada al protón. **ii)** Cuando la energía cinética del electrón es menor que la del protón, la longitud de onda del electrón es mayor que la del protón.

b) Un protón tiene una longitud de onda de De Broglie de $4{,}2\cdot10^{-10}$ m. Calcule razonadamente: **i)** la velocidad del protón; **ii)** la masa que tendría una partícula con una longitud de onda de De Broglie asociada de $3{,}2\cdot10^{-12}$ m que se moviera con la misma velocidad que el protón; **iii)** la energía cinética de dicha partícula.

$h = 6{,}63\cdot10^{-34}$ J s; $m_p = 1{,}67\cdot10^{-27}$ kg